

① 次の計算をしましょう。

$$(1) \frac{2}{5} \times 3 = \frac{6}{5} \quad (2) \frac{3}{4} \div 2 = \frac{3}{8}$$

$$(3) \frac{2}{3} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{9} \quad (4) \frac{3}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{9}{10}$$

② 次の比を簡単にしましょう。

$$(1) 8 : 12 = 2 : 3 \quad (2) 15 : 9 = 5 : 3$$

③ 半径 5cm の円の面積を求めましょう。(円周率は 3.14)

答え：78.5cm² $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$

④ 底面積が 20cm²、高さが 9cm の角柱の体積を求めましょう。

答え：180cm³ $20 \times 9 = 180$

① 次の計算をしましょう。

$$(1) \frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{1}{4} \quad (2) \frac{7}{8} \div \frac{14}{15} = \frac{15}{16}$$

② 480 円を 兄と弟で 5 : 3 の比に分けます。

兄と弟は それぞれ いくらになりますか。

兄：300 円 弟：180 円

$$480 \div (5+3) = 60 \quad \text{兄: } 60 \times 5 = 300 \quad \text{弟: } 60 \times 3 = 180$$

③ 底面の半径が 4cm、高さが 6cm の 円柱の 体積を求めましょう。

$$\text{式: } 4 \times 4 \times 3.14 \times 6 = 301.44 \quad \text{答え: } 301.44 \text{cm}^3$$

④ 縮尺 $\frac{1}{10000}$ の地図で 5cm の長さは、実際には 何 m ですか。

$$\text{答え: } 500 \text{m} \quad 5 \times 10000 = 50000 \text{cm} = 500 \text{m}$$

① 1m の重さが $\frac{2}{5}$ kg の 針金があります。

この針金 $\frac{3}{4}$ m の 重さは 何 kg ですか。

$$\text{式：} \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} \quad \text{答え：} \frac{3}{10} \text{kg}$$

② A、B、C の 3人で りんごを 分けます。

A と B の比は 2 : 3、B と C の比は 2 : 1 です。

全部で 15 個のりんごを分けるとき、Bは何個もらいますか。

$$\text{式：} \mathbf{Bを6にそろえる} \quad A:B=4:6, B:C=6:3 \rightarrow A:B:C=4:6:3$$

$$\mathbf{15 \div (4+6+3) \times 6 = 15 \div 13 \times 6 \div 6.9 \rightarrow \text{約7個}}$$

$$\text{答え：} \mathbf{\text{約7個}} \quad (\text{または} \frac{90}{13} \text{個})$$

③ y は x に比例し、 $x=6$ のとき $y=18$ です。

また、 y は z に反比例し、 $z=3$ のとき $y=18$ です。

$$y=\mathbf{12} \quad (x=4 \text{ のとき：} y=3x \text{ より}) \quad z=\mathbf{6} \quad (y=9 \text{ のとき：} yz=54 \text{ より})$$

- ① ある数を x とします。「 x に 4 を足して、3 倍する」と「 x を 3 倍して、4 を足す」

$$(x + 4) \times 3 = 3x + 12 \quad x \times 3 + 4 = 3x + 4$$

答え：「 x に 4 を足して、3 倍する」方が 8 大きい

- ② ある円柱と 同じ底面、同じ高さの 角柱があります。

円柱の体積が 314cm^3 のとき、角柱の体積は いくらですか。

式：条件が不足。底面が正方形なら面積が異なる。

底面積が同じなら 314cm^3 (同じ)

答え： 314cm^3 (底面積が同じ場合)

- ③ ある図形を 3 倍に拡大すると、周りの長さは 何倍になりますか。

また、面積は 何倍になりますか。さらに、もし立体を 3 倍に拡大すると、体積は 何倍になりますか。

周り：3 倍 面積：9 倍 体積：27 倍

周り：1 乗、面積：2 乗、体積：3 乗の関係

① 次の計算をしましょう。

$$(1) \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{6} \quad (2) \frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = \frac{3}{4}$$

② 次の問いに答えましょう。

(1) $14:21$ を簡単にしましょう： $2:3$

(2) 半径 8cm の円の面積： 200.96cm^2 $8 \times 8 \times 3.14$

(3) 底面積 40cm^2 、高さ 7cm の角柱の体積： 280cm^3

③ 540 円を 姉と妹で $5:4$ の比に分けます。姉はいくらですか。

答え： 300 円 $540 \div (5+4) \times 5 = 300$

④ y は x に比例し、 $x = 2$ のとき $y = 10$ です。 y を x の式で表しましょう。

答え： $y = 5x$ $10 \div 2 = 5$